YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Maisyarah Siska Safitri.MM
Stambuk : 13020220082
Peminatan : Internet of Things (IoT)
No. Handphone : 082154791536
Judul Tugas Akhir/Skripsi :
1. Rancang Bangun Smart Box Paket Berbasis IoT (Internet of Things)
2. Rancang Bangun Smart Helmet Berbasis IoT (Internet of Things)
3. Rancang Bangun Sistem Monitoring Air di Kebun Berbasis IoT (Internet of Things)

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	SMART BOX PENERIMA PAKET BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN ESP32-CAM DAN NOTIFIKASI TELEGRAM	PERANCANGAN ALAT PENDETEKSI KANTUK UNTUK PENGENDARA MOBIL BERBASIS ARDUINO	PERANCANGAN SISTEM MONITORING KETERSEDIAAN AIR OTOMATIS MENGGUNAKAN APPLIKASI BLYNK BERBASIS INTERNET OF THINGS (IoT)
Nama Penulis, Tahun Terbit	Farah Dila Faza, Dini Mardiyanti, Eko Budihartono, Aris Winarso. Tahun Terbit 2023	Stefi D. Lambonan, Aprildy R.A Ferdinandus, Santo J. Bumbungan. Tahun Terbit 2024	I Nyoman Tri Anindia Putra, I Gusti Made Ngurah Desnanjaya, Putu Krishna Gangga Saputra, Komang Sri Ayu Astuti Tahun Terbit 2023
Tujuan	Tujuan dari penelitian ini adalah membuat rancang bangun dan websitesistem monitoring smart boxpenerima paket dengan Esp32-Cam dan notifikasi telegram, sehingga dengan adanya alat ini ketika pemilik rumah sedang tidak berada di rumah maka secara otomatis alat akan menerima paket dan mengirimkan notifikasi melalui telegram dari jarak jauh serta dapat dimonitoring melalui website.	Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun alat pendeteksi kantuk berbasis Arduino yang dapat meningkatkan keselamatan berkendara.	Dalam kehidupan sehari -hari, penggunaan tandon atau tangki air belum sangat efektif atau efisien, karena banyak air yang terbuang dalam pengisiannya dan tidak adanya indikator ketinggian air. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu alat untuk mengontrol ketinggian air pada tangki berbasis IoT (Internet of Things) pada penelitian ini.

Hasil Penelitian	Kesimpulan dari penelitian ini adalah dihasilkannya alat dan website sistem monitoring smart box penerima paket dengan esp32-cam dan notifikasi telegram. Dengan adanya alat dan website ini dapat mempermudah pihak penerima paket ketika tidak berada di rumah dan dapat memonitoring Smart box dari jarak jauh.	Hasil pengujian menunjukkan bahwa alat ini mampu mendeteksi tanda-tanda kantuk dengan tingkat akurasi yang tinggi dan memberikan peringatan yang cepatdan efektif. Alat ini diharapkan dapat menjadi solusi praktis untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat kantuk, serta meningkatkan keselamatan pengemudi dan penumpang di jalan raya.	Hasil dari penelitian ini adalah alat yang kita miliki untuk memantau sumber daya air dan mengelola sumber daya air secara lebih fleksibel dan efisien yang kita miliki dapat digunakan meskipun belum optimal.
Kesimpulan Pembeda Penelitian	Penelitian sebelumnya mengembangkan smart box dengan sistem pemantauan berbasis website, sedangkan penelitian ini lebih menekankan kontrol akses COD melalui Telegram dengan sistem penguncian otomatis untuk meningkatkan keamanan transaksi. SmartBox dalam penelitian ini tidak hanya menerima paket tetapi juga memiliki kompartemen uang COD yang hanya bisa dibuka dengan persetujuan pengguna, memberikan solusi yang lebih aman untuk transaksi berbasis tunai.	Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada deteksi kantuk untuk pengendara mobil, sedangkan penelitian ini mengembangkan Smart Helmet berbasis IoT yang tidak hanya mendeteksi kantuk melalui pola kepala dan mata tetapi juga mengirimkan notifikasi ke Telegram keluarga, memungkinkan intervensi lebih cepat untuk meningkatkan keselamatan pengendara.	Penelitian sebelumnya menggunakan aplikasi Blynk sebagai platform pemantauan, sementara penelitian ini menggunakan Telegram atau SMS sebagai media notifikasi untuk memastikan aksesibilitas lebih luas, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan jaringan internet.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Rancang Bangun Smart Box Paket Berbasis IoT (Internet of Things)

Masalah Utama

Pada saat ini, sistem pengiriman paket masih memiliki beberapa kendala diantaranya seringkali paket diantarkan ke rumah akan tetapi pemilik paket sedang tidak berada dirumah. Hal ini mengakibatkan adanya pengiriman yang batal dan juga keterlambatan pengiriman ataupun paket yang hanya disimpan di depan rumah tanpa adanya perlindungan.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Dengan kemajuan teknologi Internet of Things (IoT), solusi berbasis otomatisasi dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam sistem penerimaan paket. IoT memungkinkan perangkat fisik seperti SmartBox untuk berkomunikasi dengan pengguna secara real-time melalui aplikasi pesan instan seperti Telegram. SmartBox yang dirancang dalam penelitian ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan paket yang aman, baik untuk pengiriman reguler maupun metode pembayaran Cash on Delivery (COD).

Penelitian ini mengamati tiga variabel utama, yaitu penerimaan paket, notifikasi ke pengguna, dan sistem pengamanan COD. Penerimaan paket memastikan SmartBox dapat mendeteksi keberadaan barang yang dimasukkan. Notifikasi ke pengguna mengukur kecepatan dan akurasi sistem dalam mengirimkan informasi ke Telegram saat paket diterima. Sementara itu, sistem pengamanan COD berfokus pada mekanisme penguncian kompartemen uang yang hanya dapat dibuka setelah pengguna memberikan persetujuan melalui Telegram. Ketiga variabel ini dievaluasi untuk memastikan SmartBox berfungsi secara optimal dalam meningkatkan keamanan dan efisiensi penerimaan paket.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah pengembangan **SmartBox berbasis IoT** yang dapat mengamankan paket dan transaksi COD dengan sistem notifikasi real-time melalui Telegram. Penerapan teknologi IoT dalam sistem ini memungkinkan pemantauan jarak jauh, sehingga pengguna tetap dapat mengontrol penerimaan paket meskipun sedang tidak berada di rumah.

Hasil Penelitian

Merancang dan Mengimplementasikan Smart Box Paket berbasis IoT yang dapat meningkatkan keamanan paket dengan kunci elktronik yang hanya dapat diakses oleh pemilik paket melalui bot Telegram, meningkatkan efisiensi pengirimanan, karena kurir dapat memberikan paket tanpa harus bertemu langsung dengan penerima, mengurangi kemungkinan paket pengiriman ulang dan mempermudah pengguna dalam menerima paket COD maupun non-COD. Serta menyediakan notifikasi otomatis kepada penerima.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Rancang Bangun Smart Helmet Berbasis IoT (Internet of Things) untuk Deteksi Kantuk dan Peringatan Dini

Masalah Utama

Keselamatan pengendara sepeda motor aspek penting yang harus diperhatikan, terutama dalam mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh kantuk. Salah satu penyebab utama kecelakaan di jalan raya adalah kurangnya kesadaran pengendara terhadap kondisi tubuh mereka, seperti menurunnya tingkat kewaspadaan akibat kelelahan. Saat ini, masih banyak pengendara yang tetap melanjutkan perjalanan meskipun dalam kondisi mengantuk, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Teknologi Internet of Things (IoT) memungkinkan perangkat untuk saling terhubung dan berbagi data secara real-time, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan keselamatan pengendara dengan memberikan peringatan dini ketika tanda-tanda kantuk terdeteksi. Dalam penelitian ini, helm pintar dirancang untuk mendeteksi kantuk berdasarkan pola pergerakan kepala dan kondisi mata pengendara.

Beberapa variabel yang diamati dalam sistem ini meliputi perubahan kemiringan kepala yang dapat mengindikasikan kondisi kantuk, durasi mata yang tertutup sebagai indikator kelelahan, serta respons sistem dalam memberikan peringatan dan mengirimkan notifikasi

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Dengan memanfaatkan teknologi IoT, **Smart Helmet** ini dirancang untuk mendeteksi kantuk secara otomatis dan memberikan peringatan langsung kepada pengendara melalui buzzer.

Selain itu, pengiriman notifikasi ke Telegram keluarga bertujuan untuk melibatkan pihak lain dalam memantau keselamatan pengendara. Jika keluarga menerima notifikasi adanya tanda kantuk, mereka dapat segera menghubungi pengendara untuk memastikan kondisinya atau menyarankan untuk beristirahat.

Hasil Penelitian

Sistem ini mampu mendeteksi paket yang dimasukkan ke dalam SmartBox dan secara otomatis mengirimkan notifikasi real-time ke Telegram pengguna. Notifikasi ini memungkinkan pemilik paket untuk mengetahui status pengiriman meskipun sedang tidak berada di rumah. Selain itu, fitur keamanan untuk transaksi Cash on Delivery (COD) di mana kompartemen penyimpanan uang tetap terkunci hingga pengguna memberikan persetujuan melalui Telegram. Dengan adanya integrasi IoT dan Telegram, pengguna dapat mengontrol penerimaan paket dan transaksi COD secara jarak jauh, meningkatkan keamanan serta efisiensi dalam sistem pengiriman barang.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Rancang Bangun Sistem Monitoring Air di Kebun Berbasis IoT (Internet of Things)

Masalah Utama

Dalam pengelolaan sumber daya air di area perkebunan, pemantauan ketinggian air dalam wadah masih dilakukan secara manual, yang kurang efisien dan sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pengisian ulang air. Kondisi ini dapat berdampak pada ketersediaan air untuk kebutuhan irigasi atau keperluan lain di kebun. Selain itu, keterbatasan jaringan internet di area kebun menjadi kendala dalam penerapan sistem pemantauan berbasis teknologi yang bergantung pada koneksi WiFi.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Teknologi Internet of Things (IoT) memungkinkan perangkat untuk saling terhubung dan berbagi data secara real-time, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pemantauan sumber daya air di perkebunan. Dalam penelitian ini, sistem monitoring air dirancang untuk mendeteksi ketinggian air dalam wadah dan memberikan notifikasi otomatis kepada pengguna melalui Telegram atau SMS ketika air mencapai batas tertentu. Sistem ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan pemantauan manual yang kurang efisien.

Beberapa variabel yang diamati dalam sistem ini meliputi status ketinggian air, yang menunjukkan apakah air masih tersedia atau sudah habis dan respons sistem dalam mengirimkan notifikasi, yang mengukur ketepatan waktu dan keakuratan informasi yang diterima pengguna,

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah pengembangan **Sistem Monitoring Air Berbasis Iot** yang dapat memberikan notifikasi otomatis kepada pengguna melalui Telegram atau SMS ketika ketinggian air dalam wadah mencapai batas tertentu. Sistem ini menggunakan sensor untuk mendeteksi status air dan mengirimkan data secara real-time, sehingga pemilik kebun tidak perlu melakukan pengecekan manual. Dengan penerapan sistem ini, pengelolaan air di kebun menjadi lebih efisien, mengurangi risiko keterlambatan pengisian ulang, serta memastikan ketersediaan air untuk irigasi dan keperluan lainnya.

Hasil Penelitian

Penelitian ini menghasilkan sistem monitoring air berbasis IoT yang mampu mendeteksi ketersediaan air dalam wadah dan mengirimkan notifikasi otomatis ke Telegram atau SMS. Dengan adanya sistem ini akan meningkatkan efisiensi pemantauan air, memastikan ketersediaan air tepat waktu.